

2024 学年第二学期浙南名校联盟期末联考

高二年级技术学科 试题

考生须知：

1. 本卷共 12 页满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题纸。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分。）

阅读下列材料，回答第 1-3 题：

某校构建了一个集“云游校园”、“云看学生”、“云学习”等多种功能的“数字校园”平台。校友可通过 VR 全景导览功能远程游览校园景观与文化地标，体验“云游校园”；家长依托实时监控与 AI 互动功能，随时查看孩子的在校动态，并接收系统自动生成的学习报告与生活记录，实现“云看学生”；学生可通过云端课堂参与混合式教学，结合 AI 智能答疑、虚拟实验室等工具，实现个性化、高效率的“云学习”。

1. 关于该校“数字校园”平台中数据的叙述，不正确的是
A. 家长“云看学生”体现了信息的共享性
B. “数字校园”平台中的数据都是经过数字化的数据
C. “云游校园”中涉及的 VR 全景数据都是结构化数据
D. “云学习”中的所有数据均以二进制形式存储在计算机中
2. 下列有关信息安全与保护的做法，不合理的是
A. 家长可以下载与 AI 互动的内容
B. 以密文形式保存所有用户的注册信息
C. 采用用户名+动态口令的方式登录“数字校园”
D. 对所有“数字校园”平台用户设置相同的访问权限
3. 为提高“云学习”模块中 AI 答疑的准确性，下列方法可行的是
A. 提高客户端设备的硬件性能
B. 增加 AI 知识库中的相关学科内容
C. 缩短互动答疑页面的加载速度
D. 定期清理 AI 答疑系统的缓存数据

阅读下列材料，回答第 4-6 题：

某校“数字校园”中“云管理”系统部分功能是：学生可通过人脸识别系统进出寝室、晨跑打卡以及在校内消费（如用餐、购物）。宿管人员以及班主任可通过该系统查询学生的迟到记录或考勤数据。家长则可通过微信小程序为学生的校园卡进行充值，并实时查询消费明细。

4. 关于该系统组成的说法，正确的是
A. 识别人脸的摄像头属于输出设备
B. 该系统需要预存所有学生的人脸照片
C. 该系统数据可以存储在“云盘”，不需要服务器
D. 该系统用户仅包括学生、教师、宿管人员和家长

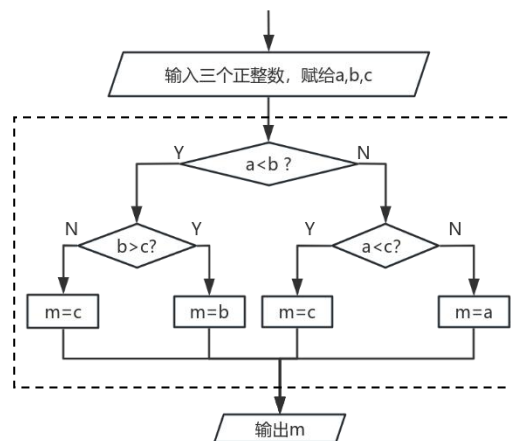
5. 关于该信息系统功能和应用的说法, 不正确的是

- A. 该系统具有数据采集、处理和储存功能
- B. 分析学生的用餐数据, 合理调配食堂菜品
- C. 家长查询的消费数据存储在微信小程序中
- D. 宿管人员查看学生迟到情况属于数据查询功能

6. 关于该系统中网络技术的说法, 正确的是

- A. 该系统需要通过计算机网络访问
- B. 该系统的网络资源不包括硬件资源
- C. 在校内使用刷脸设备不需要连接网络
- D. 家长充值过程中的网络传输依赖于 TCP/IP 协议

7. 下列哪一段代码不能实现如第 7 题图中虚线框内流程图的程序效果

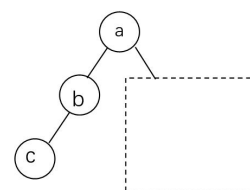


第 7 题图

A. <pre> if a<b: m=b elif a<c: m=c else: m=a </pre>	B. <pre> m=c if b>m: m=b if a>m: m=a </pre>	C. <pre> if a<b: if b<c: m=c else: m=b else: if a<c: m=c else: m=a </pre>	D. <pre> def find_m(a, b, c): if b > a: a = b if c > a: a = c return a m=find_m(a,b,c) </pre>
--	--	---	--

8. 某二叉树有六个节点, 其部分结构如第 8 题图所示, 若该二叉树有 2 个度为 2 的节点, 中序遍历为 cbaedf, 则该二叉树前序遍历是

- A. abcdef
- B. abcedf
- C. acbdef
- D. bcefda



第 8 题图

9. 有表达式 “2 3 + 4 *” 依次入队, 约定: T 操作是队列中的 1 个元素出队后再入队, Q 操作是队列中 1 个元素出队, 现利用出入队操作将其转换成表达式 “2 + 3 * 4”, 则操作串是

- A. QTQTTTQTQT
- B. TTTQTQ
- C. QTQTTQTQQ
- D. TQQTQTQTQ

10. 有如下 python 程序段:

```

from random import randint
a=[randint(1,5)for i in range(6)]
i,n=0,len(a)
while i<n:
    r=i+1
    for j in range(i+1,n):
        if a[i]!=a[j]:
            a[r]=a[j]
            r+=1
    n=r
    i+=1
  
```

执行该程序段后, a 的值可能是

- A. [3, 4, 6, 5, 6, 5]
- B. [5, 4, 3, 3, 5, 3]
- C. [1, 3, 3, 5, 4, 3]
- D. [1, 2, 4, 2, 5, 2]

11. 有如下 Python 程序段：

```
import random
a = [10, 20, 31, 31, 31, 40, 50, 60]
key = random.randint(5, 30) * 2 + 1
i = 0 ; j = len(a) - 1
while i <= j :
    m = (i + j) // 2
    if key > a[m]:
        i = m + 1
    else:
        j = m - 1
```

执行该程序段后，i 的值可能是

- A. 0 B. 3 C. 4 D. 8

12. 使用列表 d 模拟链表结构（节点数大于 0），每个节点包含数据区域和指针区域，h 为头指针，如第 12 题图 a 所示。现要实现根据链表的数据区域进行升序排序，排序结果如第 12 题图 b 所示。实现该功能的部分程序段如下，方框内应填入的正确代码为

h=4 ; flag=True

while flag:

 flag=False

 r=h

 q=r

 p=d[q][1]

 while p!=-1:

 if d[q][0]>d[p][0]:

 d[r][1]=p

 ①

 d[p][1]=q

 flag=True

 if q==r:

 h=p

 r=p

 r=q

 q=d[r][1]

 ②

输出排序后的链表，代码略

- A. ① d[q][1]=d[p][1] ② p=d[q][1]
 B. ① d[q][1]=p ② p=d[q][1]
 C. ① d[q][1]=p ② p=q
 D. ① d[q][1]=d[p][1] ② p=q

数据区域	指针区域
6	1
2	-1
1	3
7	0
5	2

h->

第 12 题图 a

数据区域	指针区域
6	3
2	4
1	1
7	-1
5	0

h->

第 12 题图 b

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 题 10 分，第 15 题 9 分，共 26 分）

13. 某车间有编号 1~n 段机械轨道，现轨道出现多处故障，需要进行维修。为尽快恢复生产，紧急维修部分轨道。出现连续两段及以上轨道故障无法正常运行，若任意连续 3 段轨道中仅有一段轨道发生故障，则不影响运行。编写程序，根据故障轨道的编号，输出最少需要维修的轨道编号。例如故障轨道有[1, 2, 3, 6, 7, 9]，最少需要维修[2, 3, 7]这 3 段轨道。

请回答以下问题：

- (1) 若故障轨道编号为[1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13]，则最少需要维修的轨道数量为_____段。
- (2) 请将程序补充完整。

```
#输入故障轨道序列 faults，代码略
result = []
n = len(faults)
repair = [False] * n
i = 0
while i < n:
    j = i + 1
    while j < n and faults[j] - faults[i] < 3:
        ①
        j += 1
    ②
for i in range(n):
    if repair[i]:
        result.append(③)
print(result)
```

14. 某校图书馆采用“智慧借阅系统”，学生可使用校园一卡通自助完成图书借阅和归还。操作时，学生只需将校园卡和图书放置在借阅机指定区域，系统将自动识别校园卡信息并验证读者身份，同时读取图书电子标签信息，完成整个借还流程。

(1) 在设计“智慧借阅系统”的过程中，需要对该系统的输入、输出及人机界面进行设计，这一过程属于_____▲_____。（单选，填字母：A. 需求分析/B. 可行性分析/C. 概要设计/D. 详细设计）

(2) 借阅机读取图书电子标签信息的过程中采用的技术是_____▲_____（单选，填字母：A. 图像识别/B. 射频识别/C. 蓝牙）。

(3) 某学生在其中一台借阅机上可通过输入学号查询借阅信息，但刷卡时屏幕反复提示“请刷卡”。出现该故障的原因可能是_____▲_____（多选，填字母）（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分）

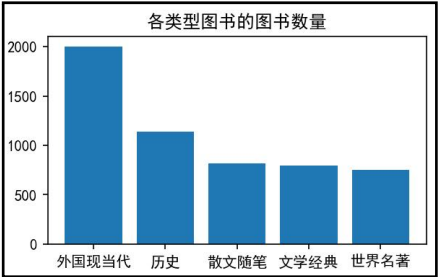
A. 校园卡失效 B. 读卡器故障 C. 网络连接失败 D. 服务器故障

(4) 针对第（3）题中出现的故障，选择其中一种可能的故障，描述判定该故障是否存在的方法。

(5) 图书馆现有藏书如第 14 题图 a 所示，图书管理员想了解当前图书馆藏书的类目情况，绘制图表如第 14 题图 b 所示，程序代码如下。

#	A	B	C	D	E
1	书名	作者	简介	类型1	类型2
2	了不起的敏感期：3-6岁	[日] 藤崎达宏	3—6岁，是家庭教育		亲子阅读
3	鲁迅杂文集	鲁迅	杂文在鲁迅的文学经典		
4	鲁迅文学全集（全7册）	鲁迅	鲁迅是中国现代文学经典		文学经典
5	跟闪电侠学Netty：Nett	俞超	这是一本专门编程语言		软件开发与应用
6	新唯识论	熊十力	熊十力一生哲学		宗教
7	李白选集	郁贤皓	“谪仙人”诗歌及赏析		
10366	我的孤独是一座花园：[叙利亚]	阿多尼	《我的孤独》诗歌及赏析		
10367	相识于陌路，相望于江湖	唐旋	这一生，我们散文随笔		
10368	北宋党争与石刻	罗昌繁	宋代文史研究历史		中国历史

第 14 题 图 a



第 14 题 图 b

```

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
#设置正常显示中文标签，代码略
def calc(d,df,col):
    for i in range(len(df)):
        if df.at[i,col] not in d:
            d[df.at[i,col]]=0
            d[df.at[i,col]]+=df.at[i,'书名']
    return d
df=pd.read_excel('图书馆书目.xlsx')
d={}
dfg=df.groupby("类型 1",as_index=False).count()
d = calc(d,dfg,"类型 1")
dfg2=df.groupby('类型 2',as_index=False).count()
d = calc(d,dfg2,"类型 2")

plt.bar(____▲____)
plt.title("各类型图书的图书数量")
plt.show()

```

①现要统计并输出不同类型的图书数量，如第 14 题图 b 所示，则程序方框中处应填入的语句依次为 ____▲____（填字母序列，少选、多选、错选或次序错均不得分）。

- A.dft = pd.DataFrame(d.items(),columns=['类型','数量'])
- B.dft = pd.Series(d.items(),columns=['类型','数量'])
- C.dft = dft.head(5)
- D.dft = dft.sort_values('数量', ascending=False)
- E.dft = dft.sort_values('数量', ascending=True)

②请在划线处填入合适的代码。

15.某工厂有 n 条生产线可加工 a、b 两类产品。为获取更大利润，需制定合适的生产线分配方案。要求：同一生产线上的订单时间不能重叠（需在前一订单完成后启动下一订单）；a 类和 b 类生产线至少各分配 1 条。产品加工规格：每个 a 类产品加工时长 5 个时间单位，收益 10 元；每个 b 类产品加工时长 7 个时间单位，收益 15 元。订单表示方法：每个订单表示为[产品类型，到达时间，产品数量]。例如：["a", 15, 10]表示 a 类产品订单，到达时间 15，数量 10。若订单到达时没有空闲生产线，则该订单转给其他公司处理。

设 n 为 4，订单任务为 task = [["a", 0, 10], ["b", 0, 20], ["a", 20, 30], ["b", 50, 10], ["a", 30, 20], ["b", 100, 5], ["b", 200, 30], ["a", 100, 10], ["b", 300, 10]]，最佳分配方案： 2 条生产线加工 a 产品， 2 条生产线加工 b 产品。最大收益是: 1550 元。

请回答下列问题：

（1）若有 3 条生产线，订单 task = [["a", 0, 30], ["b", 0, 20], ["a", 20, 20], ["b", 50, 10], ["a", 30, 10]],则最佳分配方案中，a 类产品分配生产线数量____▲____条。

（2）定义如下 sort(que)函数，参数 que 列表的每个元素由产品类型、到达时间、产品数量 3 项组成。函数的功能是根据产品到达时间进行升序排序。

```
def sort(que):
    for i in range(1, len(que)):
        t = que[i]
        j = i - 1
        while j >= 0 and t[1] < que[j][1]:
            que[j + 1] = que[j]
            j -= 1
        que[j + 1] = t
```

若 que 列表为[["a",10, 10], ["a",0, 20], ["a", 50, 30], ["a", 30, 10]], 则加框处代码执行次数是 ▲ 次。

(3) 实现生产线分配方案的部分 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
def check(s, e, j):
    money = 0
    if task[j][0] == "a":
        time = 5
        m = 10
    else:
        time = 7
        m = 15
    for i in range(s, e + 1):
        if top[i] == -1 or task[st[i][top[i]]][1] + time * task[st[i][top[i]]][2] <= task[j][1]:
            top[i] += 1
            st[i].append(j)
            ①
        break
    return money
```

#生产线总数存入变量 n, 订单任务存入 task 列表, 代码略

maxans = 0

sort(task)

for a_lines in range(1, n):

st = [[] for i in range(n)]

top = [-1] * n

ans = 0

for j in range(len(task)):

if task[j][0] == "a":

ans += check(0, a_lines-1, j)

elif task[j][0] == "b":

②

if ans > maxans:

maxans = ans

③

print("最佳分配方案: ", best_allocation, "条生产线加工 a 产品, ", n - best_allocation, "条生产线加工 b 产品, 最大收益是:", maxans, "元。")

第二部分 通用技术

三、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

如图所示是某款智能 AR 眼镜，可以实现 AI 识物、拍照答题、多语种翻译、实时导航等多种功能，还支持声纹安全支付。请根据描述完成第 16-17 题。



第 16-17 题图

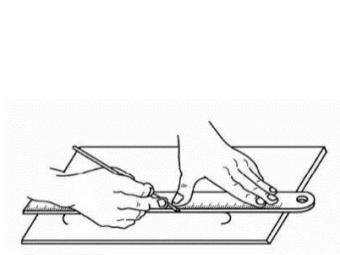
16. 下列关于该智能 AR 眼镜的说法中，不正确的是（ ）

- A. 提供深度 AIGC 音频防伪技术、软硬件结合的联合防控体系等多项安全保障，保障用户在声纹支付过程中的资金安全，体现了技术保护人
- B. AI 技术使智能 AR 眼镜的设计得以实现
- C. 根据用户的体验和需求，不断试验改进，体现了技术的实践性
- D. 用户通过点头摇头等动作即可触发指令，体现了设计的实用原则

17. 下列关于该眼镜的分析与评价中不恰当的是（ ）

- A. 该眼镜结构根据人体工学研发，在材质选择上以轻便的高品质材料为主，主要考虑了人的因素
- B. 该眼镜配有充电眼镜盒，20 分钟即可充满电，实现了人机关系的高效目标
- C. 双击镜腿即可接听电话，满足了普通人群的需求
- D. 两镜脚间距设计，主要考虑了人的静态尺寸

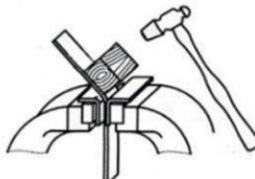
18. 下列操作中不符合操作要领的是（ ）



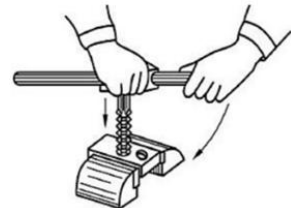
A. 划线



B. 锯割



C. 弯折



D. 攻丝

19. 如图 a 所示是小通设计的木质小凳，小凳由图 b 所示的构件构成。现需要在两侧板之间增加一根横杆，以增加其稳固性。下列结构设计和材料规划合理的是（ ）

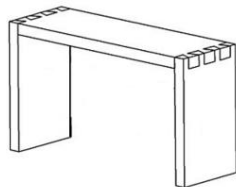


图 a

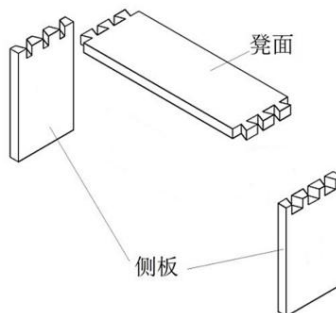
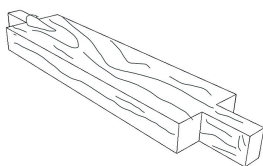
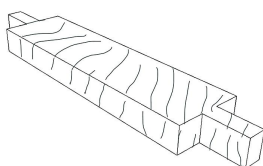


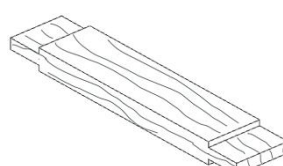
图 b



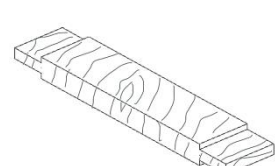
A



B

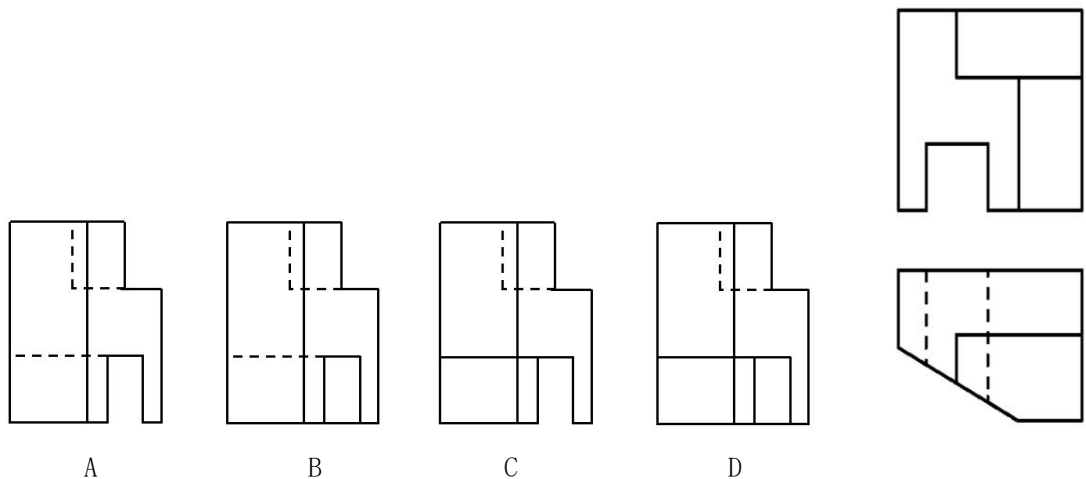


C

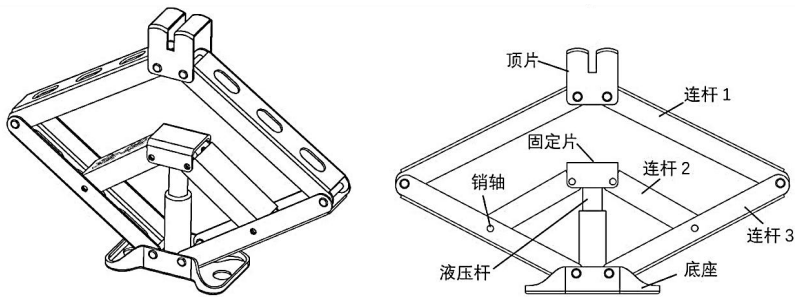


D

20. 如图所示是某形体的主视图和俯视图，相对应的左视图是（ ）



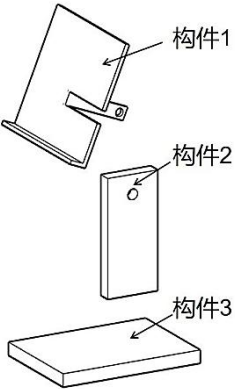
21. 如图是一种新型液压千斤顶，液压杆竖直方向伸缩时，通过连杆从而升降顶片，起到升降重物的作用。液压杆伸长过程中，下列对该结构的分析不正确的是（ ）



- A. 顶片向上移动
- B. 连杆 1 受拉
- C. 连杆 2 受拉
- D. 采用蝶形底座稳定性强

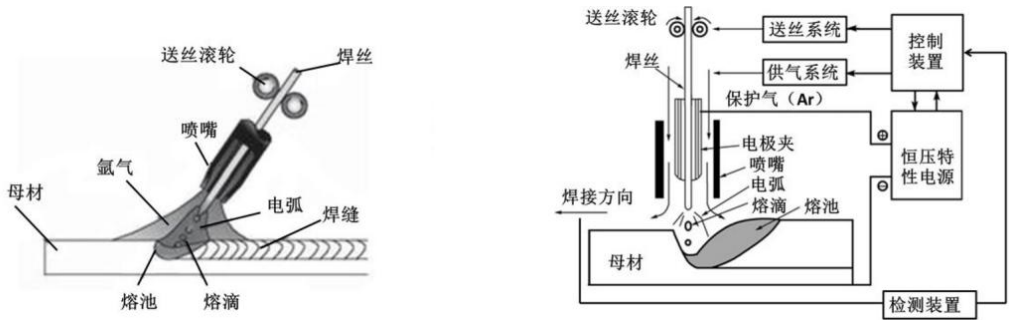
22. 如图所示是小通设计的手机支架，他准备在通用技术实践教室用大小合适的钢板制作构件 1，下列操作合理的是（ ）

- A. 先划基准线，然后划轮廓线，最后划尺寸线
- B. 锯割加工时，需要留出一定的余量，且不能加润滑油
- C. 钻孔时应先装夹钻头，再安装工件
- D. 加工流程可以为：划线→锯割→钻孔→锉削→弯折



第 22 题图

如图所示为工业上常采用的熔化极氩弧焊枪，其工作过程：当移动焊枪焊接时，检测装置自动采集焊枪移动的速度及距离，将信号传给控制装置控制送丝滚轮、供气及供电装置运作，使焊枪的喷嘴根据移动速度喷射出熔滴，达到均匀焊接的作用。请根据示意图和描述完成第 23-24 题。



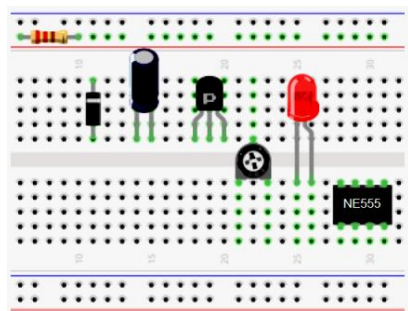
23. 下列关于熔化极氩弧焊枪系统的分析中不恰当的是 ()

- A. 检测装置的目的是自动采集焊枪移动的速度及距离，体现了系统的目的性
- B. 由控制装置、送丝系统、供气系统、检测装置等部分组成，体现了系统的整体性
- C. 库存的喷嘴的性能是该系统优化的约束条件
- D. 设计焊枪时，应该先考虑总体要求，然后对送丝系统、供气系统、检测装置等部分进行设计，体现了系统分析的整体性原则

24. 关于熔化极氩弧焊枪系统，下列从控制系统角度进行的分析中不恰当的是 ()

- A. 喷射出熔滴是输出量
- B. 控制装置的输出信号不是控制量
- C. 焊接方向改变属于干扰因素
- D. 控制方式属于开环控制

25. 在通用技术实践课中，小明在面包板上插装了如图所示的电阻、二极管、电解电容、三极管、电位器、发光二极管、555 芯片，其中插装不正确的个数有 ()



- A. 1 个
- B. 2 个
- C. 3 个
- D. 4 个

26. 如图 a 所示是由两个与非门组成的基本 RS 触发器电路，当输入端加载如图 b 所示的信号时，在 0-10 秒时间段内，VD 点亮的总时长约为 ()

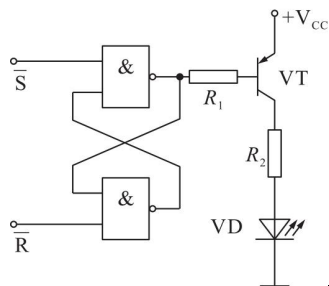


图 a

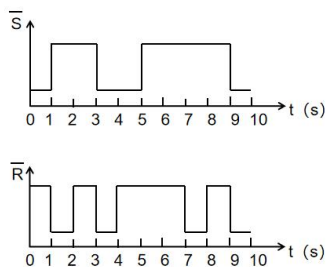


图 b

- A. 3 秒
- B. 4 秒
- C. 5 秒
- D. 6 秒

27. 如图 a 所示是小明设计的充电电路。E 是充满电压为 3V 的充电电池，快慢充转换的基准电压设定为 2.8V，当电池快充到 2.8V 后，转换为慢充。其中稳压二极管 VD_{Z1} 的稳压值为 5.6V。NE555 集成电路的复位端 4 脚、输入端 2 脚及 6 脚与输出端 3 脚的逻辑关系如下表所示，其中 V_{ct} 为 5 脚电位。下列分析中不恰当的是 ()

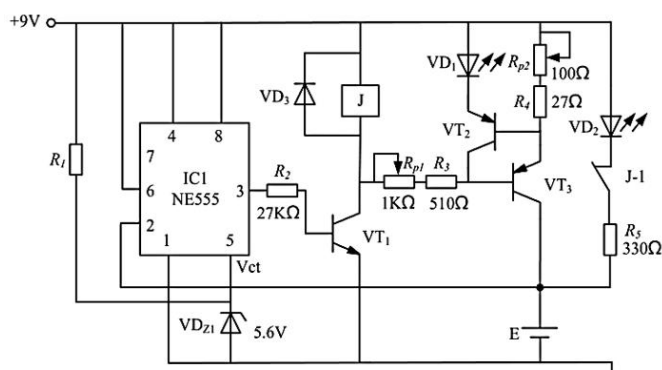


图 a

555 集成电路功能表			
4 脚	2 脚	6 脚	3 脚
0	×	×	0
1	$<V_{ct}/2$	×	1
1	$>V_{ct}/2$	$<V_{ct}$	保持
1	$>V_{ct}/2$	$>V_{ct}$	0

图 b

- A. 慢充时 VD1 灭、VD2 亮
- B. 快充时 VT2 工作于放大状态
- C. 适当调小 R_{p2} 的阻值，可调大快充时的充电电流
- D. 若电池快充到 2.7V 就转换为慢充，可能是 R_1 阻值偏大

四、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 题 8 分，第 29 题 10 分，第 30 题 8 分，共 26 分。各小题中的“_____”处填写合适选项的字母编号，特殊说明按要求作答）

28. 如图所示是 2025 年央视春晚机器人与真人演员共同演绎秧歌舞蹈的画面。机器人不仅能完成高难度的转手绢表演，还可以流畅地行走和转身，引起了社会的广泛关注。

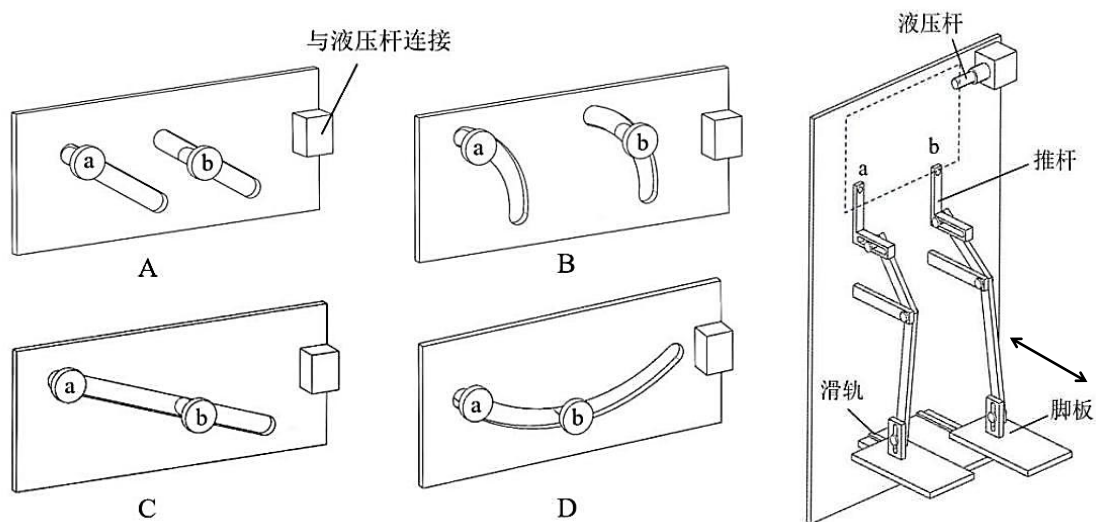


请完成以下任务：

(1) 下列关于该机器人的分析不恰当的是（多选）_____；

- A. 人形机器人的身高为 180cm，考虑了人的动态尺寸
- B. 骨架采用 PEEK 材料，具有较高的刚性、韧性且质量轻，是机器人设计的物质条件
- C. 机器人的舞蹈动作需要硬件、软件的技术支持，说明设计是技术的基础
- D. 该机器人是全球首款能完成原地空翻的全尺寸电驱人形机器人，体现了技术的创新性
- E. 机器人技术广泛应用于教育、娱乐、服务等领域，体现了技术的价值

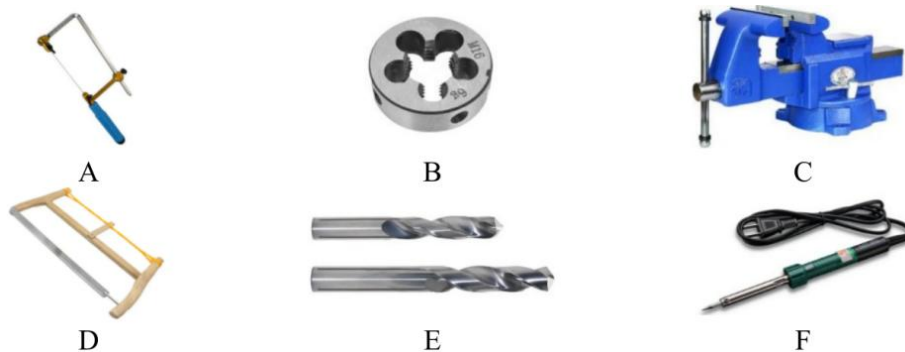
(2) 小通看了节目后，想设计一个机器人运动模型，在液压杆的作用下，可实现双脚板前后交替运动。虚线框部分的连接件，小明设计了以下几种方案，其中能实现功能的是（单选）_____；



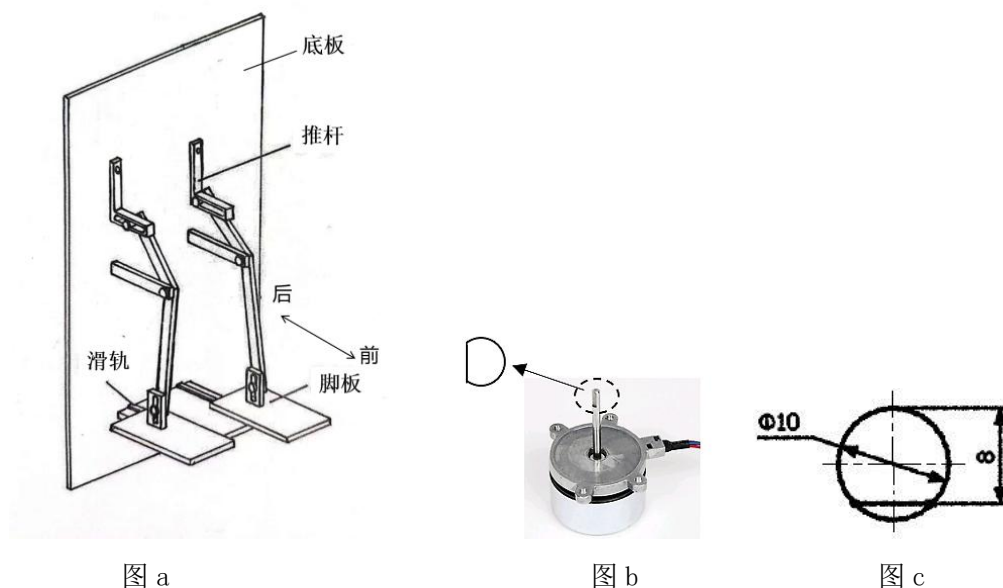
(3) 脚板与滑轨的连接方式属于（单选）_____；

- A. 刚连接 B. 铰连接 C. 既不是刚连接也不是铰连接

(4) 小通准备在通用技术实践室用钢板加工推杆，需要用到的工具有（多选）_____；



29. 小明在制作 28 题中的机器人运动模型（如图 a 所示）时发现没有液压杆，现改用电机驱动，已知现有电机转轴末端截面为 D 字形（如图 b 所示），尺寸如图 c 所示。请你帮助小明重新设计缺少的机械传动装置，设计要求如下：

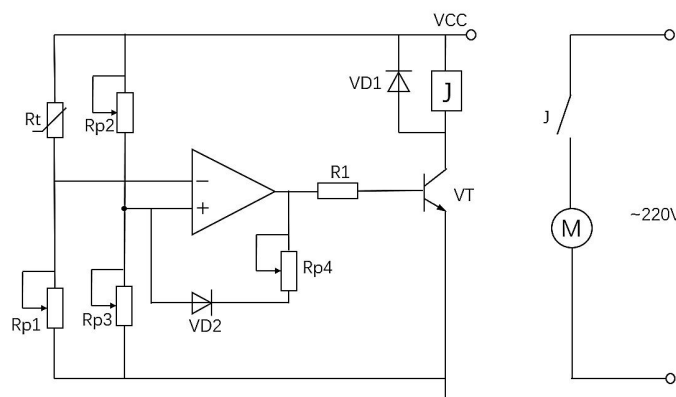


- (a) 传动装置固定在底板上，并分别连接 2 根推杆上端 $\Phi 8$ 圆孔；
 (b) 电机单向转动实现双脚板前后交替运动，装置平稳可靠；
 (c) 采用一个电机驱动；
 (d) 不能与 28 (2) 的方案完全相同。

请完成以下任务：

- (1) 在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图（装置安装涉及到的底板用线条表示，电机可用方框表示），必要时配以文字说明；
- (2) 在草图上标注主要尺寸；
- (3) 设计并加工好装置后，小明进行了以下技术试验，其中不合理的有（多选）_____。
 - A. 电机断电，用手拨动电机轴的连接杆（或连接齿轮等），观察双脚板能否前后交替运动
 - B. 启动电机，观察双脚板前后交替运动是否顺畅
 - C. 装置运行中，用力抓住推杆，观察装置能否在推杆卡住的情况下自动停止运行
 - D. 用力拍打推杆，观察推杆是否会弯曲形变或折断

30. 如图 a 所示为小通寝室温度控制系统，现室内温度控制在 $22\sim 25^{\circ}\text{C}$ ，当温度超过上限时启动制冷器 M，当温度低于下限时，关闭制冷器 M。



- (1) 为实现该系统的控制功能，电路中热敏电阻 R_t 的类型应采用（单选）_____；

A. 正温度系数

B. 负温度系数

(2) 国家《室内空气质量标准》中明确规定，夏季空调房内温度的标准值为 $22^{\circ}\text{C} - 28^{\circ}\text{C}$ 。达到这个标准的室内温度就是舒适的室内温度。因此将室内温度上限调高到 28°C ，下列措施合理的是（单选）_____；

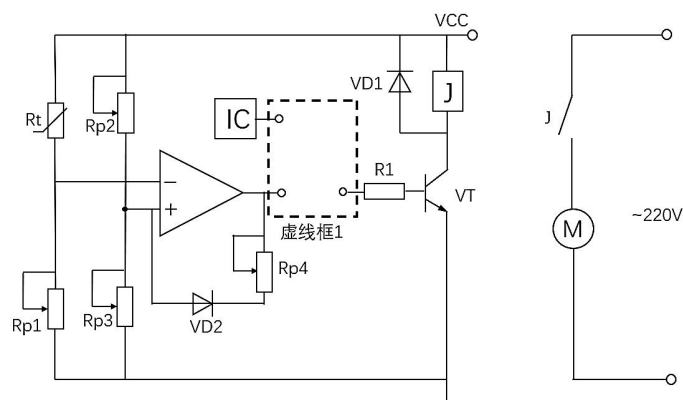
A. 先调小 R_{p1} ，后调大 R_{p4}

B. 仅调大 R_{p4}

C. 先调大 R_{p1} ，后调小 R_{p4}

D. 仅调小 R_{p4}

(3) 小通想增设寝室无人时，制冷器不启动的功能。小通增加了人体感应模块 IC，有人时输出低电平，无人时输出高电平。请用二输入或非门在虚线框 1 内完成电路设计实现上述功能，要求电路简单。



(4) 系统工作一段时间后，二极管 VD2 损坏了，请你帮助小通利用一个合适的三极管在虚线框 2 内选择合适的端子连线，要求功能不变（为保持电路稳定，三极管需工作于开关状态， R_t 特性不变）。

